(c) 求 ϕ 的第二类错误的概率（5 分）。

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料，现抽取了 10 位消费者，让他们分别品尝两种饮料并加以评分，从不喜欢到喜欢，评分为 1 到 10 的整数，评分结果如下：

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	10	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8
差值	4	3	4	6	3	-1	-3	-2	1	-1

显著性水平 $\alpha = 0.05$，问两种饮料评分是否有显著差异？

(a) 假设评分服从正态分布，对差值的均值进行检验（5 分）；

(b) 采用符号检验方法作检验（6 分）；

(c) 采用符号秩和检验方法作检验（6 分）。

1.8　2026 年春季数理统计期末考试（杨莹）

1. 设 X_1, X_2 是来自几何分布（参数为 p）的独立样本，即

$$P(X_i = x) = (1-p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \ldots$$

考虑假设检验：

$$H_0 : p = 0.5, \qquad H_1 : p = 0.25$$

拒绝域取为

$$W = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 \geq c\}$$

(a) 求势函数 $\beta(p)$；

(b) 若显著性水平 $\alpha = 0.1$，求临界值 c；

(c) 取第 (2) 问中的 c，计算犯第二类错误的概率。

2. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是来自双指数分布（拉普拉斯分布）的独立样本，密度为

$$f(x;\theta) = \frac{1}{2\theta}\exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right), \quad \theta > 0$$

(a) 求 θ 的 MLE；

(b) 求 UMVUE 并论证是否达到 Cramér-Rao 下界；

(c) 假设检验 $H_0 : \theta = \theta_0$，求关于大样本似然比统计量的置信区间。

3. 考虑指数族分布

$$f(x;\theta)=\exp\{\theta x-b(\theta)\}h(x)$$

其中 $b(x)>0$ 是凸函数且二阶可导。

(a) 论证这是单调似然比（MLR）分布族；

(b) 判断 UMP 检验是否存在；

(c) 给出 UMP 检验的具体形式；

(d) 用 Poisson 分布验证第 (3) 问的结果。

4. 给定 $X_1,\dots,X_{10}$，$Y_1,\dots,Y_{12}$，分别来自两个正态分布，样本均值为 $\bar{X}=73.4$，$\bar{Y}=67.8$，样本方差为 $S_1^2=36$，$S_2^2=25$。

(a) 进行方差相等假设检验；

(b) 判断能否说明两总体均值不同。

（需给出假设、统计量、拒绝域和计算结果）

5. 设 $X_1,\dots,X_n$ 独立同分布，密度为

$$f(x;\theta)=\frac{1}{\theta}\exp\left(-\frac{x-\theta}{\theta}\right),\quad x>\theta,\ \theta>0$$

(a) 证明 $\bar{X}/\theta$ 和 $X_{(1)}/\theta$ 都是枢轴量；

(b) 分别给出 θ 的 α 置信区间；

(c) 利用区间长度说明哪一个较好。

6. 给定一个 3×2 列联表，利用卡方检验判断行变量与列变量是否有关（$\alpha=0.05$）。（具体数据已经忘了) (需给出假设、统计量、拒绝域和计算结果)

1.9　2026 年春季数理统计期中考试（尤翀）

1. 某电影院拥有 N 个座位, 与另一家影院竞争 2400 名潜在观众. 假设每名观众选择该影院的概率为 0.4, 且各人的选择相互独立.

(1) 利用二项分布建模, 写出 “因影院客满导致观众无法入场” 的概率表达式 (无需计算具体数值).

(2) 利用正态近似求出满足该概率小于 2% 的最小 N 值. (可能用到的结论: $z_{0.02}=2.05$, 满足 $P(Z>z_{0.02})=0.02$, 其中 $Z\sim N(0,1)$)

2. 设离散随机变量 X 取值为非负整数, 定义其生成函数 $G_X(s)=\mathbb{E}[s^X]$, 令 $K(s)=\log(G_X(s))$.

(1) 证明: $\left.\dfrac{d}{ds}K(s)\right|_{s=1}=\mathbb{E}[X]$;

(2) 求 $\left.\dfrac{d^2}{ds^2}K(s)\right|_{s=1}$ 的表达式 (用 $\mathbb{E}[X]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$ 表示).

3. 设随机变量 Y 表示 n 次独立伯努利试验中成功的次数, 每次试验的成功概率为 X, 其中 $n\geq 1$ 为已知常数. 假设 X 是一个连续随机变量, 其概率密度函数为

$$f_X(x)=2x,\quad 0<x<1.$$

(1) 推导 $\mathrm{Var}(Y)=\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y|X])+\mathbb{E}(\mathrm{Var}[Y|X])$.

(2) 求 $\mathbb{E}[Y]$ 和 $\mathrm{Var}(Y)$.

(3) 写出 X 与 Y 的联合概率密度 / 分布列 $f_{X,Y}(x,y)$.

(4) 求 Y 的边缘分布列 $P(Y=y), y=0,1,\ldots,n$. 提示: Beta 函数 $B(\alpha,\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx$, 且当 α,β 为正整数时, $B(\alpha,\beta)=\dfrac{(\alpha-1)!(\beta-1)!}{(\alpha+\beta-1)!}$.

4. 设随机样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 独立同分布, 服从参数为 $\theta>0$ 的指数分布, 其概率密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta},\quad x>0.$$

记 $X_{(1)}=\min\{X_1,\ldots,X_n\}$ 为最小次序统计量, 并令 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值. 证明: $X_{(1)}/\bar{X}$ 与 $\bar{X}$ 相互独立.

提示 1: $Z_i/\theta\sim\exp(1)$

提示 2: $S=\sum_{i=1}^n X_i\sim\text{Gamma}(n,\theta)$, 对应的 pdf 为 $f(s;n,\theta)=\dfrac{1}{\Gamma(n)\theta^n}s^{n-1}e^{-s/\theta}$

提示 3: 若一个函数 h 的拉普拉斯变换在某个区间上存在且恒为零, 则 $h(s)=0$ 几乎处处 (关于 Lebesgue 测度).

1.10　2026 年春季数理统计期中考试（杨莹）

评分表：	1	2	3	4	5
	8+7	10+10	10+10+10	15	10+10

1. 设 $X_1,\ldots,X_n$ i.i.d 服从两点分布 $b(1,p)$，$0<p<1$ 是未知参数，求：
(a) p^s 的 UMVUE；
(b) $p^s+(1-p)^{n-s}$ 的 UMVUE（$0<s<n$ 是整数）。

2. 假设 $X_1,\ldots,X_n$ 是独立同分布的，服从参数为 λ 的泊松分布，即 $P(X=n)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^n}{n!}$。
(a) 证明：存在 $g(\lambda)$ 的无偏估计量的充分必要条件是 $g(\lambda)$ 是一个收敛级数 $\sum_{k\geq 0}a_k\lambda^k$，$0<\lambda<\infty$。
(b) 令 $T=\sum_{k=1}^n X_k$，找到一个关于 T 的函数，作为 $e^{-2\lambda}$ 的无偏估计量，并证明它也是 $e^{-2\lambda}$ 的 UMVUE。当 $n=1$ 时，这是一个好的估计量吗？

3. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是独立同分布的样本，对于某个 $0<\theta<1$，有 $P(X_1=-1)=\frac{1-\theta}{2}, P(X_1=0)=\frac{1}{2}, P(X_1=1)=\frac{\theta}{2}$。
(a) 推导 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$ 和矩估计量 $\hat{\theta}_{MoM}$。
(b) 最大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是无偏的吗？
(c) 计算 θ 的 $C-R$ 下界。$C-R$ 下界能达到吗？

4. 设 $X_1,\ldots,X_n$ 是从参数为 θ 的指数分布中独立同分布抽取的样本（$f_\theta(x)=\theta\exp(-\theta x), x\geq 0$）。记 $F_\theta(t)$ 为该指数分布的累积分布函数，$t>0$。求尾概率 $p=1-F_\theta(t)$ 这一参数的 UMVUE。

5. 假设 $X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体族 P_θ 的独立同分布样本，$T_n=T_n(X_1,\ldots,X_n)$ 是 $g(\theta)$ 的一个估计量。如果对于某些 $a_k(\theta)$，有

$$E_\theta[T_n]-g(\theta)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k(\theta)}{n^k}$$

即 $E_\theta[T_n]-g(\theta)=O\big(\frac{1}{n}\big)$。令 $T_{n-1}^{(-i)}$ 表示 $T_{n-1}^{-1}(X_1,\dots,X_{i-1},X_{i+1},\dots,X_n)$，并定义

$$\bar{T}_{n-1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_{n-1}^{(-i)},$$

$$T_n'=nT_n-(n-1)\bar{T}_{n-1},$$

其中 T_n' 称为 T_n 的 Jackknife 估计量。

(a) 证明：Jackknife 估计量可以减小原始估计量 T_n 的偏差。

$$\mathbb{E}_\theta[T_n']-g(\theta)=O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

(b) 现在假设 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 服从 $N(\theta,1)$，我们想估计 μ^2。一个自然的估计量是 $T_n=\bar{X}^2=\big(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2}X_k\big)^2$。使用上述符号推导出 Jackknife 估计量 T_n'。并计算偏差 $\mathbb{E}[T_n]-\mu^2$、$\mathbb{E}[T_n']-\mu^2$ 和方差 $\mathrm{Var}(T_n),\mathrm{Var}(T_n')$. 比较结果以说明，虽然 Jackknife 估计量的偏差更小，但它可能会增大方差。

1.11　2025 年春季数理统计期末考试模拟试卷

1. 设 X_1,X_2 独立同分布，其共同密度函数为

$$p(x;\theta)=k\theta^k x^{-(k+1)},\quad x>\theta,\quad \theta>0,\quad k>2\text{ 已知.}$$

   (1) 证明 $T_1=\frac{k-1}{2k}(X_1+X_2)$ 和 $T_2=\frac{2k-1}{2k}\min(X_1,X_2)$ 都是 θ 的无偏估计；

   (2) 计算 T_1 和 T_2 的均方误差并进行比较；

   (3) 证明：在均方误差意义下，在形如 $T_c=c\min(X_1,X_2)$ 的估计中，$c=\frac{2k-2}{2k-1}$ 时最优。

2. 设 $X_1,\dots,X_n$ 为独立同分布随机变量，$0<\theta<1$，

$$P(X_1=-1)=\frac{1-\theta}{2},\quad P(X_1=0)=1/2,\quad P(X_1=1)=\frac{\theta}{2}$$

   (1) 求 θ 的 MLE $\hat{\theta}_1$ 并问 $\hat{\theta}_1$ 是否是无偏的；

   (2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$；

   (3) 计算 θ 的无偏估计的方差的 C–R 下界。

3. 设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自 $U(\theta_1,\theta_2)$ 的样本。

   (1) 证明 $(X_{(1)},X_{(n)})$ 是该分布族的完备充分统计量；

   (2) 求 θ_1,θ_2 的一致最小方差无偏估计；

   (3) 证明：若 $\theta_2=2\theta_1$，则 $(X_{(1)},X_{(n)})$ 不再是完备的；

   (4) 对 $\theta_2=2\theta_1$，求 θ_1 的 MLE，记为 $\hat{\theta}_2$；

   (5) 对 $\theta_2=2\theta_1$，令 $T=\frac{(n+1)(2X_{(n)}+X_{(1)})}{5n+4}$，则 T 是 θ_1 的无偏估计，且 $\mathrm{Var}(T)\le\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)$。

4. 设 $X_1,\dots,X_n$ 和 $Y_1,\dots,Y_m$ 分别为来自参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布的样本，且全样本独立，试求 λ_2/λ_1 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间。

5. 设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自概率密度函数为

$$f(x;\theta)=2\frac{x}{\theta^2}\exp\left(-\frac{x^2}{\theta^2}\right),\quad x>0$$

   的 Rayleigh 分布的样本，其中 $\theta>0$ 为未知参数。